Minta ZH #1

Kezdés: jún 3, 12:44

Kvízinstrukciók

(folytatás)

Egyenlőség (5 pont)

Írjon a `Player` osztályhoz `equals()` metódust úgy, hogy az megfeleljen az `equals()` metódussal szembeni elvárásoknak, valamint írjon alkalmas `hashCode()` metódust. Két játékos objektumot akkor tekintünk egyenlőnek, ha megegyezik a nevük, ugyanannyi pénzük van, és ugyanazokat az autókat vásárolták meg (használja az `ArrayList` `equals()`-át). Az IP-cím egyezőségét tehát **nem** követeljük meg! Írjon unit teszteket azokra az elvárásokra, hogy különböző IP-című játékosokat tényleg azonosnak tekint az `equals()`, valamint, hogy egyenlő játékosok `hashCode()`-ja is egyenlő.

Összehasonlítás, rendezés (6 pont)

A `Car` osztály valósítsa meg a `Comparable` `interface`-t. Két `Car` objektum közül az a kisebb, amelyiknek maximális sebessége kisebb. Egyenlő maximális sebesség esetén az a kisebb, amelyik olcsóbb. Írjon unit tesztet arra, hogy tranzitív-e a `compareTo()`.

Egy játékos megvásárolhat tetszőleges számú autót, ha van elég virtuális pénze. Írjon `buyCar()` metódust a `Player` osztályhoz, amely `Car` referenciát fogad paraméterként, és nincs visszatérési értéke. Amennyiben a játékosnál elegendő pénz van, akkor a `Car` referenciát adja hozzá a játékos által birtokolt autók listájához, és

csökkentse a pénzét az autó árával. A metódus ne engedje meg, hogy ugyanazt az autót több játékos is megvásárolhassa (ennek megoldásához egészítse ki a kódot esetlegesen szükséges adatagokkal/getterekkel). Sikertelen vásárlás esetén a metódus váltson ki `VehicleException` kivételt valamilyen informatív üzenettel. Írjon unit teszteket amikor a metódus `VehicleException` kivételelt dob.

Egy játékos által birtokolt autók listáját lehessen lekérdezni a `getSortedCars()` metódussal. A metódus térjen vissza az autók rendezett listájával, ahol a rendezési szempont az autók előbb megírt `compareTo()` metódusa. Vigyázzon arra, hogy a metódus ne szivárogtassa ki a `Player` osztály belső állapotát!

Példaként a főprogramban a Daniel játékos vásároljon legalább 3 autót, amelyekben legyen legalább 2 olyan, amelynek azonos a maximális sebessége. Írassa ki a képernyőre a Daniel játékos által birtokolt autók rendezett listáját.